

FÍSICA 502

ELETROMAGNETISMO



PROFESSOR: Danilo H. Spadoti

03/2026

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DA TEORIA ELETROMAGNÉTICA

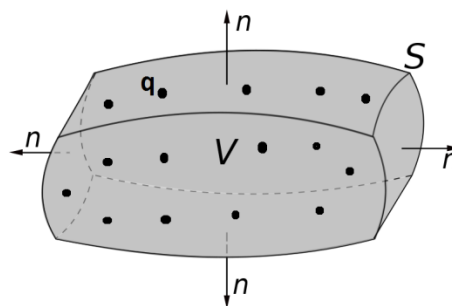
“Quão melhor é adquirir sabedoria à ouro, quão melhor é adquirir prudência do que prata.”
Provérbio 16.16

1.1) CAMPO ELÉTRICO, INDUÇÃO MAGNÉTICA, CAMPO MAGNÉTICO E DENSIDADE DE CORRENTE (ESPAÇO LIVRE):

1.2) EQUAÇÕES DE MAXWELL:

1.3) EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE:

O princípio da conservação de carga, estabelece que a carga não pode ser criada nem destruída.



Considere uma quantidade de carga “q” dentro de uma região limitada pela superfície “S”. Se através de “S” estiver saindo uma quantidade de carga por unidade de tempo, igual quantidade deve estar decrescida dentro de “S”.

Lembrar que a quantidade de carga que atravessa a superfície por unidade de tempo é a corrente elétrica.

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$\int_S \vec{j} \cdot \vec{n} \cdot dS = - \frac{\partial}{\partial t} \int_v \rho \cdot dv$$

Equação da continuidade.

Aplicando o Teorema de Gauss:

$$\int_v (\nabla \cdot \vec{j}) dv = - \int_v \frac{\partial}{\partial t} \rho \cdot dv$$

Logo:

$$\nabla \cdot \vec{j} = - \frac{\partial}{\partial t} \rho$$

Equação da conservação de carga elétrica, ou Equação da Continuidade

1.4) CORRENTE DE DESLOCAMENTO:

Para uma corrente contínua, a Lei de Ampère é descrita da seguinte forma:

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j}$$

**** letras maiúsculas indicam grandezas invariantes no tempo.**

Para grandezas variáveis no tempo, tentou-se escrever da mesma forma:

$$\nabla \times \vec{h} = \vec{j}$$

Tomando o divergente em ambos os lados desta expressão:

$$\nabla(\nabla \times \vec{h}) = \nabla \cdot \vec{j}$$

Porém:

$$\underbrace{\nabla(\nabla \times \vec{h})}_{\text{divergente do rotacional de } \vec{h}} = 0$$

$$0 = \nabla \cdot \vec{j} \rightarrow \text{Impossível!}$$

Impossível, pois contraria a equação da continuidade.

Portanto, Maxwell introduziu outro termo na Lei de Ampère, para que fosse satisfeita a equação da continuidade.

$$\nabla \times \vec{h} = \vec{j} + \vec{j}_d$$

Tomando o divergente nos dois membros:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{h}) = \nabla \cdot \vec{j} + \nabla \cdot \vec{j}_d$$

Então:

$$\nabla \cdot \vec{J}_d = -\nabla \cdot \vec{J}$$

Logo:

$$\nabla \cdot \vec{J}_d = \frac{\partial}{\partial t} \rho$$

Lei da continuidade.

Usando a Lei de Gauss:

$$\nabla \cdot \vec{J}_d = \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{d})$$

$$\nabla \cdot \vec{J}_d = \nabla \cdot \frac{\partial \vec{d}}{\partial t}$$

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{d}}{\partial t}$$

Logo, no caso dinâmico, deve-se escrever:

$$\nabla \times \vec{h} = \vec{J} + \frac{\varepsilon \partial \cdot \vec{e}}{\partial t}$$

Exercício de fixação para demonstrar a importância da corrente elétrica.

Mostrar a continuidade da corrente elétrica em um circuito constituído por um capacitor de placas paralelas e um gerador de tensão alternada. (Considere uniforme o campo elétrico entre as placas)

Dados: considere o capacitor com capacitância (C), separação entre placas (d), área das placas (s),

tensão $V = v_0 \cos(\omega t)$

